
فيزياء السداسي الأول
ملخص الحركيات
سنة اولى أستاذ تعليم
إبتدائي 🥰
prof_wared

# الحركيات

**1- تعريف علم الحركيات:**

هو علم يدرس حركة الأجسام المادية من حيث مواضعها وسرعتها وتسارعها بالنسبة لزمن، دون الاهتمام بالقوى المؤثرة عليها.

**2- النقطة المادية:** هي كل جسم مادي تكون أبعاده مهملة أمام المسار المتبع.

**3- المسار:** هو مجموعة النقاط المتعاقبة التي يمر بها المتحرك أثناء حركته ومعادلة المسار هي إيجاد علاقة بين الإحداثيات دون الزمن أي y(x):

**مثال:** متحرك يقوم بحركة في معلم كارتيزي مستوى (oxy) حيث مركبات المتحرك تعطى بالعلاقة:

$$x = 2t \; ; \; y = t^2$$

معادلة المسار $x = 2t \Rightarrow t = \frac{x}{2} \; ; \; y = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}x^2$

**4- نسبية الحركة:** الحركة والسكون مفهومان نسبيان، فالجبل ساكن بالنسبة للأرض ومتحرك بالنسبة لمراقب في الفضاء الذي يرى الكرة الأرضية وكل ما عليها في حركة.

يجب على الدارس لأي حركة تعين نظام مرجعي (معلم) والذي تنسب إليه الحركة، تتم هذه الدراسة على أحد الشكلين:

- دراسة شعاعية: أشعة الموضع $\overrightarrow{OM}$ ، شعاع السرعة $\vec{V}$ ، شعاع التسارع $\vec{a}$.
- دراسة جبرية: تحديد معادلة المسار y(x) والمعادلة الزمنية للحركة x(t) ، y(t) ، z(t) وفق مسار معين.

**5- المرجع :** هو الإطار الذي نراقب منه الحركة والجسم المادي نعتبره نقطة انطلاق لوصف حركة الأجسام.

**أمثلة:**

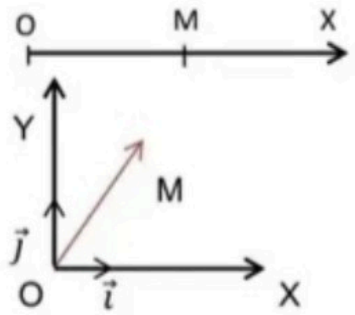
- شخص داخل السيارة:
- أنت ثابت بالنسبة لمرجع السيارة
- أنت متحرك بالنسبة لشخص يقف على الطريق والمرجع هو الأرض.

أنواع المراجع:

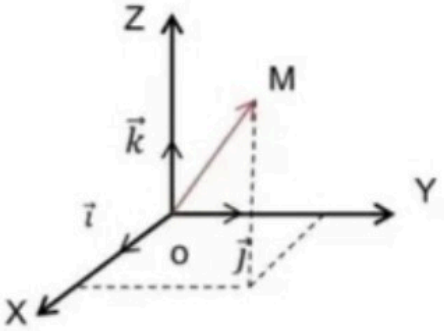
- **المرجع الأرضي:** نعتبر الأرض ثابتة فيه ويستعمل لدراسة الحركات القريبة من الأرض.
- **المرجع الجغرافي أو الجيومركزي:** مركزه الأرض و يستعمل لدراسة الأقمار الصناعية والقمر.
- **المرجع الشمسي:** مركزه الشمس ويستعمل لدراسة حركة الكواكب.

**6- شعاع الموضع:** هو شعاع مبدأه مبدأ المعلم المختار لدراسة الحركة وموضع المتحرك عند النقطة M يعطى بالعلاقة $\overrightarrow{OM}$ : حيث

- في المعلم الخطي: $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath}$
- في المعلم المستوي: $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$



- في المعلم الفضائي: $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$




**7- شعاع الانتقال:** هو قطعة مستقيمة على المسار عندما ينتقل المتحرك من النقطة M في اللحظة $t_1$ إلى النقطة $M'$ في اللحظة $t'$ ويعطى بالعلاقة $\overrightarrow{MM'}$ حيث

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = (x' - x)\vec{\imath} + (y' - y)\vec{\jmath} + (z' - z)\vec{k}$$
$$\overrightarrow{MM'} = \Delta x\vec{\imath} + \Delta y\vec{\jmath} + \Delta z\vec{k}$$

**مثال:** تنتقل نقطة مادية M من النقطة M(1,2) في اللحظة t=1s نحو النقطة $M'(3,4)$ في اللحظة t=3s

- أوجد شعاع الموضع $\overrightarrow{MM'}$ ؟

$$\overrightarrow{MM'} = \Delta x\vec{\imath} + \Delta y\vec{\jmath} = (3-1)\vec{\imath} + (4-2)\vec{\jmath} = 2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$$

الشدة: $\|MM'\| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \sqrt{8}\, m$

**8- شعاع السرعة المتوسطة $\vec{V}_{moy}$:**

هو حاصل قسمة شعاع الانتقال على الزمن المستغرق حيث

$$\vec{V}_{moy} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{t' - t} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{\imath} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{\jmath} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\vec{k}$$
$$\vec{V}_{moy} = Vx_{moy}\vec{\imath} + Vy_{moy}\vec{\jmath} + Vz_{moy}\vec{k}$$

**مثال:** نفس المثال السابق

$$\vec{V}_{moy} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{\imath} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{\jmath} = \frac{2}{2}\vec{\imath} + \frac{2}{2}\vec{\jmath} = \vec{\imath} + \vec{\jmath}$$
$$\vec{V}_{moy} = \sqrt{1^2 + 1^2} = 2\,{}^{m}/_{S} = 2m.s^{-1}$$

**9- شعاع السرعة اللحظية:**

يعرف شعاع السرعة اللحظية لنقطة مادية أي شعاع السرعة في اللحظة الزمنية t حيث:

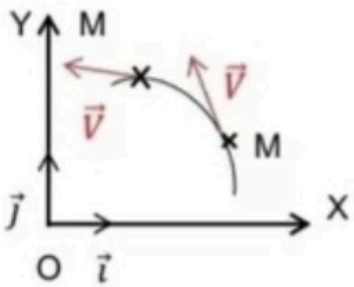
$$\vec{V}_t = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{\imath} + \frac{dy}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$
$$\vec{V}_t = V_x\vec{\imath} + V_y\vec{\jmath} + V_z\vec{k}$$

و شدتها: $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$

و هو شعاع يصبح مماسا لمنحى الحركة

**مثال:** يعطى شعاع الموضع لمتحرك بالعلاقة:

$$\overrightarrow{OM} = 2t\vec{\imath} + (t^2 + 4)\vec{\jmath}$$



- حمد شعاع السرعة اللحظية في اللحظة t=2s ؟

- استنتج شدة السرعة اللحظية ؟

**الحل:**

$$\overrightarrow{OM} = 2t\vec{i} + (t^2+4)\vec{j}$$

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ y(t) = t^2 + 4 \end{cases}$$

$$\vec{V} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = 2\vec{i} + 2t\vec{j} \; ; V = \sqrt{2^2 + (2t)^2} = \sqrt{4 + 4t^2}$$

$$V(2s) = 2\vec{i} + 4\vec{j} = 2\sqrt{1+}$$

$$V(2s) = 2\sqrt{1 + 2.2} = 2\sqrt{5}\, m.s^{-1}$$

**10- شعاع التسارع المتوسط:** عندما يتحرك متحرك على مسار في اللحظة t يكون في الموضع M ويكسب سرعة لحظية $\vec{V}$ وفي اللحظة t' يكون في الموضع M' و يكسب سرعة لحظية $\overrightarrow{V'}$ فإن التسارع المتوسط $\vec{a}_{moy}$ يعطى بالعلاقة:

$$\vec{a}_{moy} = \frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{V'} - \vec{V}}{t' - t} = \frac{\Delta V_x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta V_y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta V_z}{\Delta t}\vec{k}$$

وشدته:

$$\|\vec{a}_{moy}\| = \sqrt{\left(\frac{\Delta V_x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_y}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_z}{\Delta t}\right)^2}$$

**مثال:** نفس المثال السابق حيث $t_1$=2s و $t_2$=3s

- حدد شعاع التسارع المتوسط واستنتج شدته؟

**الحل:**

$$t_1 = 2s \Rightarrow \overrightarrow{V_1}(2s) = 2\vec{i} + 4\vec{j}$$

$$t_2 = 3s \Rightarrow \overrightarrow{V_2}(3s) = 2\vec{i} + 6\vec{j}$$

$$\vec{a}_{moy} = \frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{V_2} - \overrightarrow{V_1}}{t_2 - t_1} = \frac{(2\vec{i} + 6\vec{j}) - (2\vec{i} + 4\vec{j})}{3 - 2} = 2\vec{j}$$

$$\|\vec{a}_{moy}\| = \sqrt{\left(\frac{\Delta V_x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_y}{\Delta t}\right)^2} = \sqrt{0^2 + 2^2} = \sqrt{4} = 2m.s^{-2}$$

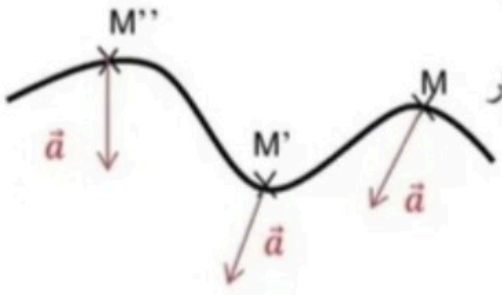
**11- شعاع التسارع اللحظي:** هو شعاع يعطى في كل لحظة زمنية t حيث:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta \to 0} \vec{a}_{moy} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\Delta V_x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta V_y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta V_z}{\Delta t}\vec{k} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

$$= \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

شدته:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$




**ملاحظة:** يكون شعاع التسارع اللحظي موجها دائما نحو تقعّر المسار

**مثال:** مركبات نقطة مادية تعطى بالعلاقة:

$$\begin{cases} x(t) = 2t^2 + 1 \\ y(t) = 4t^3 \end{cases}$$

- حدد شعاع التسارع اللحظي في اللحظة t=1s واستنتج شدته؟

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{dV_x}{dt}\vec{i} + \frac{dV_y}{dt}\vec{j} = \frac{d^2x}{dt}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j}$$

$$\begin{cases} V_x = \frac{dx}{dt} = 4t & a_x = \frac{dV_x}{dt} = 4 \\ V_y = \frac{dy}{dt} = 12t^2 & a_y = \frac{dV_y}{dt} = 24t \end{cases}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{4^2 + (24t)^2} =$$

$$a(1s) = \sqrt{4^2 + 24} = \sqrt{40} = \sqrt{4 * 10} = 2\pi\ m.s^{-2}$$

**12- الحركة المستقيمة المنتظمة:**

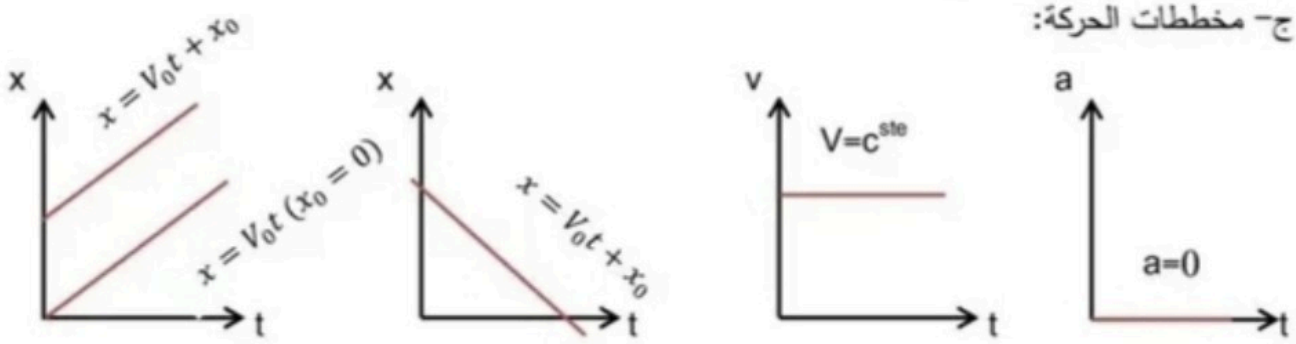
أ- **تعريفها:** تكون نقطة مادية في حركة مستقيمة منتظمة إذا كان مسارها مستقيما وشعاع سرعتها ثابتا و شعاع تسارعها معدوم.

ب- **المعادلة الزمنية للحركة:** نختار المعلم (ox) كمعلم ونحدد الشروط الابتدائية لما: $t_0 = 0 \Rightarrow x = x_0$

تعطى معادلتها بالعلاقة: $x(t) = V_0 t + x_0$

تسمى x(t) الفاصلة اللحظية بينما $x_0$ الفاصلة الابتدائية.

ج- مخططات الحركة:




**مثال:** المعادلات الزمنية للحركة $x = 2t$ و $y = 2t + 4$ ، برهن أن الحركة مستقيمة منتظمة

**الحل:**

- لكي نبرهن أن الحركة مستقيمة منتظمة يجب تحديد معادلة المسار حيث:

معادلة المسار: $x = 2t \Rightarrow t = \frac{x}{2}$

معادلة مستقيم: $y = 2 * \frac{x}{2} + 4 = x + 4$

إذن المسار مستقيم

- نحدد السرعة وتكون ثابتة

$$\begin{cases} V_x = \frac{dx}{dt} = 2 \\ V_y = \frac{dy}{dt} = 2 \end{cases}$$

$$\vec{V} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}\, m.s^{-1}$$

$$V = 2\sqrt{2}\, m.s^{-1} = cte$$

إذن السرعة ثابتة مهما يكون الزمن ومنه الحركة مستقيمة منتظمة.

**13- الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام:**

**أ- تعريفها:** تكون حركة نقطة مادية مستقيمة متغيرة بانتظام إذا كان المسار مستقيما والتسارع ثابتا .

**ب- المعادلات الزمنية للحركة:**

من الشروط الابتدائية لما $t_0=0$، فإن $v=v_0$ و $x=x_0$

حيث: $$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = adt$$

$$\int_{V_0}^{V} dV = \int_{0}^{t} adt \Leftrightarrow V(t) = at + V_0$$

ومنه معادلة السرعة تعطى بالعلاقة: $$V(t) = at + V_0$$

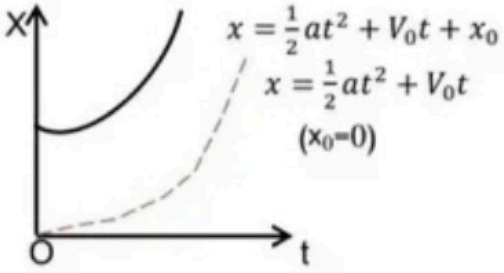
$$V = \frac{dx}{dt} = at + V_0 \Rightarrow dx = Vdt = (at + V_0)dt$$

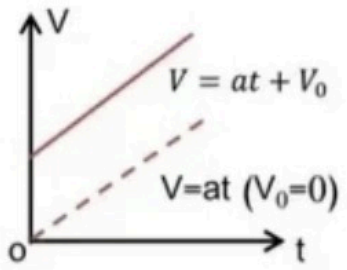
$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_{0}^{t} (at + V_0)dt \Leftrightarrow x(t) - x_0 = \frac{1}{2}at^2 + V_0 t$$

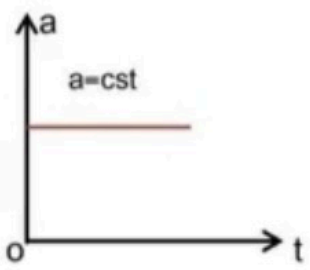
$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + V_0 t + x_0$$

المعادلة الزمنية للحركة تعطى بالعلاقة $x(t) = \frac{1}{2}at^2 + V_0 t + x_0$

**ج- مخططات الحركة:**




**د- أنواع الحركات:**

- **الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام:**

تكون الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام إذا لكان $\vec{a}.\vec{V} > 0$ و تكون

- **الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام:** إذا كان $\vec{a}.\vec{V} < 0$

**ملاحظة:** يمكن استعمال العلاقة التالية لتحديد التسارع أو المسافة المقطوعة حيث :

$$V_f^2 - V_i^2 = 2a(x_j - x_i) = 2a\Delta x$$

**تمرين:**

معادلة الحركة تعطى بالعلاقة $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t$

1- حدد شعاع الموضع $\overrightarrow{OM}$ ؟

2- حدد علاقة شعاع السرعة $\vec{V}$ و استنتج طاولته ؟

3- أحسب السرعة عند اللحظة t=3s ؟

4- حدد شعاع التسارع $\vec{a}$، واستنتج طاولته ؟

5- أحسب قيمة التسارع عند t=3s ؟

6- ماهي طبيعة الحركة عند اللحظة t =3s ؟

**الحل:**

1- شعاع الموضع: $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} = \left(\frac{1}{3}t^3 - 3t\right)$

2- شعاع السرعة $\vec{V}$: $\vec{V} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = (t^2 - 3)\vec{\imath}$

$$\|\vec{V}\| = V = \sqrt{(t^2-3)^2} = t^2 - 3$$

3- $t = 3s\ ; V(3s) = 3^2 - 3 = 6\ m.s^{-1}$

4- شعاع التسارع $\vec{a}$: $\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = 2t\vec{\imath}$

$$\|\vec{a}\| = a = \sqrt{(2t)^2} = 2t$$

5- $t = 3s\ ;\ a(3s) = 2 * 3 = 6\ m.s^{-1}$

6- طبيعة الحركة عند t =3s :

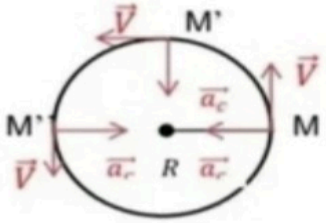
$\vec{a}.\vec{V} = a.V > 0$ حركة مستقيمة متسارعة

**14- الحركة الدائرية المنتظمة**

أ- **تعريفها:** هي حركة مسارها دائري وسرعتها ثابتة. حول دائرة نصف قطرها ثابت.

**أمثلة:**

دوران القمر حول الأرض، دوران المروحة، دوران الالكترون حول النواة




**ب- خصائص الحركة الدائرية المنتظمة**

- المسار دائري نصف قطره ثابت R
- السرعة الخطية ثابتة V، وتكون مماسا للمسار الدائري ويتغير اتجاهها باستمرار
- التسارع يكون موجها نحو مركز الدائرة ويسمى التسارع المركزي

**ج- المقادير الفيزيائية الأساسية للحركة الدائرية المنتظمة:**

1- **الدور T:** هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لإتمام دورة كاملة حول الدائرة حيث: $T = \frac{t}{n}$

n :عدد الدورات

وحدته الثانية (s).

2- **التواتر أو التردد (f):** هو عدد الدورات التي يقوم بها الجسم في الثانية وحدته ($s^{-1}$) أو الهرتز (Hz)

حيث: $f = \frac{1}{t}$

3- **السرعة الخطية V:** هي السرعة على طول المسار الدائري $V = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rf$

4- **السرعة الزاوية W:** هي معدل تغير الزاوية بالنسبة للزمن وحدتها (rad/s) $W = \frac{2\pi}{T}$

العلاقة بين السرعة الخطية و الزاوية V=R.W

5- **التسارع المركزي به $a_c$:** هو تسارع موجه نحو المركز دائما حيث: $a_c = \frac{V^2}{R} = W^2R$